

4.2 FIR Filter에 대하여...

4.2.1 FIR filter란?

FIR 필터의 FIR이란 **Finite Impulse Response**의 약자이다. 즉 Impulse 응답이 나타나는 시간이 유한한 필터라는 의미이다. 다시 말하자면 **임펄스 응답**이 유한 시간 내에 0으로 수렴하는 필터로, 임펄스 응답이란, 입력에 다음의 식 (4.9)와 같은 임펄스 신호 $\delta[n]$ 을 입력한 경우의 출력을 의미한다.

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases} \tag{4.9}$$

"이동 평균(MA)" 처리에 대해서 식 (4.9)의 입력에 대한 출력을 계산하면 다음과 같이 된다.

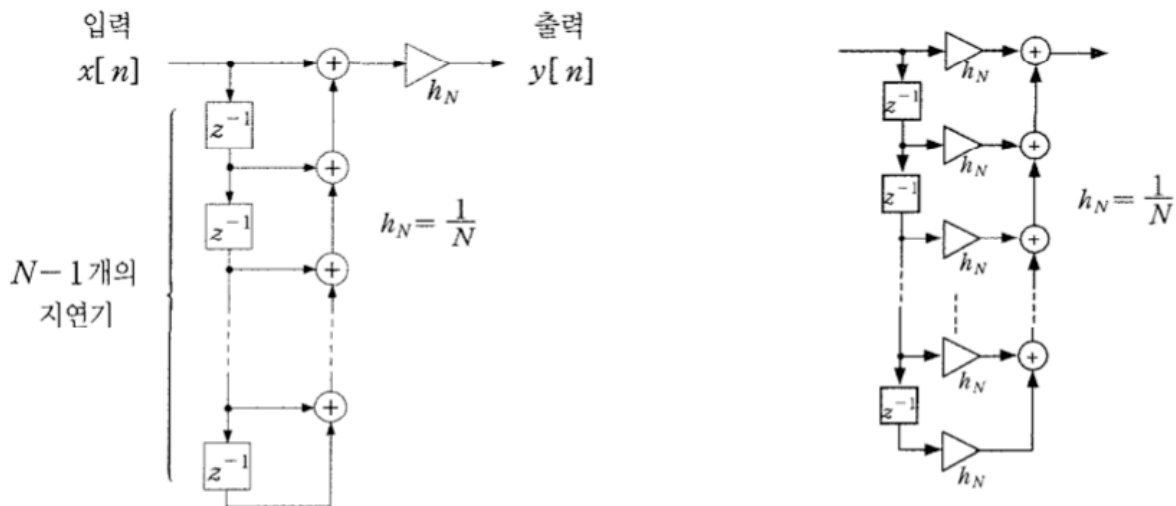
$$y[n] = \begin{cases} \frac{1}{5}, n \in \{0, 1, \dots, 4\} \\ 0, n \notin \{0, 1, \dots, 4\} \end{cases} \tag{4.10}$$

이 식에서 알 수 있듯이 $N \geq 5$ 에서 출력은 0 이되므로, 이동평균처리는 FIR필터의 일종이라고 할 수 있다.

어떤 FIR 필터냐 하면 이동 평균의 진폭특성을 나타내고 있는 그림 4.4, 그림 4.5에서 이동 평균에 의한 처리는 저역 통과 필터로 간주된다는 것을 알 수 있다. 그러나 저역 통과 필터로서의 특성은 그다지 좋다고는 말할 수 없다.

4.2.2 Direct-form(직접형) FIR filter

N점 이동 평균의 블록 다이어그램은 그림 4.9(a)에서 그림 4.9(b)처럼 다시 바꾸어 써도 결과적으로는 동일한 처리를 하는 것과 같다. 그림 4.9(b)에서는 곱셈기의 계수가 모두 동일하게 h_N 이라는 값으로 되어 있지만, 반드시 동일한 값이 아니어도 상관 없다. 이러한 것이 일반 FIR 필터이다. 블록 다이어그램으로 그리면 그림 4.10이 되고 입출력 관계는 다음과 같은 차분 방정식으로 기술할 수 있다.



(a) 원형(덧셈한 후에 h_N 에 의한 곱셈 실시) (b) 변형한 것(덧셈하기 전에 h_N 에 의한 곱셈 실시)

그림 4.9 이동 평균 블록 다이어그램의 변형

$$y[n] = \sum_{m=0}^M h_m x[n-m] \quad (4.11)$$

그림 4.10과 같은 타입의 FIR 필터는 **직접형(direct form) FIR 필터**라고 부른다. 이 블록 다이어그램에서 실현되는 FIR 필터의 진폭 특성은 h_m ($m = 0, 1, \dots, M$)에 따라 결정된다.

식 (4.11)에 대응하는 전달 함수 $H(z)$ 는 다음과 같다.

$$H(z) = \sum_{m=0}^M h_m z^{-m} \quad (4.12)$$

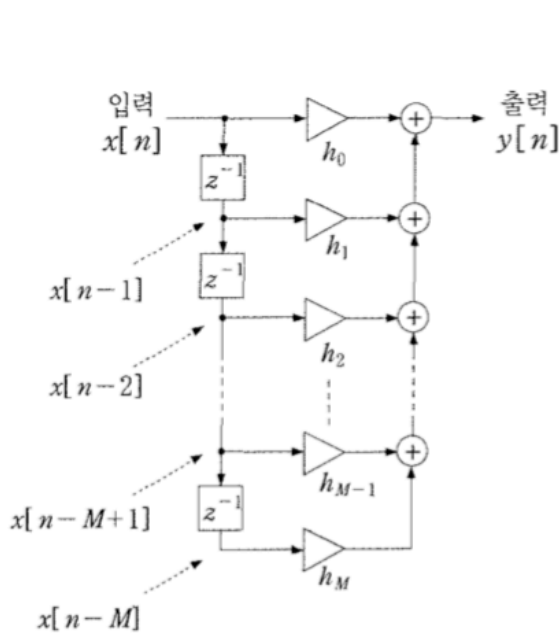


그림 4.10 직접형 FIR 필터의 블록 다이어그램

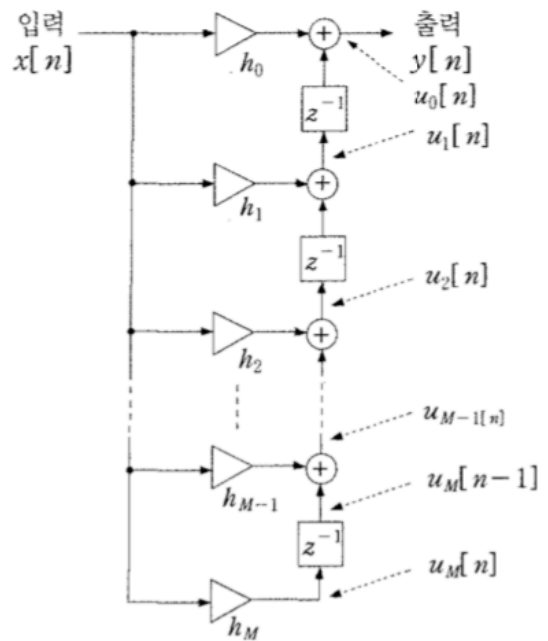


그림 4.11 전치형 FIR 필터의 블록 다이어그램

4.2.3 Transposed (전치형) FIR filter

그림 4.10의 블록 다이어그램에서 표현된 FIR 필터에 “**전치(transpose)**”라는 조작을 해도 식 (4.11)의 차분 방정식과 같은 처리를 할 수 있다.

전치 조작은 다음과 같은 동작을 의미한다.

- (1) 입력과 출력을 교환한다.
- (2) 신호의 흐름을 모두 역전한다.
- (3) 가산기와 분기점을 교환한다.

이상의 동작을 수행하여 얻어진 **전치형 (transposed direct form) FIR 필터**의 블록 다이어그램은 그림 4.11처럼 된다.

이 블록 다이어그램에 대응하는 차분 방정식은 그림 4.11에 나타낸 $U_m[n]$, $m = 0, 1, \dots, M$ 을 사용해, 다음과 같은 연립 차분 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} u_M[n] = h_M x[n] \\ u_{M-1}[n] = h_{M-1} x[n] + u_M[n-1] \\ \vdots \\ u_1[n] = h_1 x[n] + u_2[n-1] \\ u_0[n] = h_0 x[n] + u_1[n-1] \\ y[n] = u_0[n] \end{cases} \quad (4.13)$$

이 식에서 $u_m[n], m = 0, 1, \dots, M$ 을 대입하여 소거하면 식 (4.11)이 얻어진다. 그림 4.11에서 알 수 있듯이, **전치형 FIR 필터**에서는 계수와 입력 데이터의 승산(multiplication)을 의미하고, 그 결과와 지연기의 데이터를 가산(adder)하여, 그 결과를 다음의 지연기(delay)에 넣는 처리가 이루어 지게된다. 따라서 직접형의 경우에는 필요하던 데이터의 이동이 전치형에서는 필요가 없게 된다.

또한 식 (4.13)에 대응하는 전달 함수 $H(z)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$H(z) = h_0 + (h_1 + (h_2 + \dots + (h_{M-1} + H_M z^{-1})z^{-1})z^{-1})z^{-1} \quad (4.14)$$

이 식은 다항식 계산에 자주 사용되는 호너(W. G. Horner)의 법칙을 식 (4.12)에 적용해서 변형한 것이다. 따라서 식 (4.14)와 식 (4.12)는 외관상으로는 다르게 보이지만 동일한 것입니다.

그 외에도 FIR 필터의 타입으로는 **종속형 (cascade form)**, **격자형 (lattice form)** 등 이 있습니다.